



عملي

6



8



960 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

## SQL – JOIN & DDL/DML

عملي مشترك



RB Informatics; 25/05/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

قواعد معطيات

### السلام عليكم ورحمة الله <3

المحاور الأساسية التي سوف نتناولها في هذه المحاضرة:

- دمج الجداول Join.
- تعليمات DDL/DML.

#### مفهوم ربط المعلومات عند جلبها Join

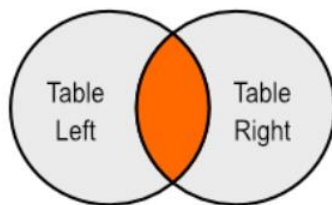
بعد تخزين البيانات في جداول متفرقة لابد من معرفة طريقة لاسترجاع هذه البيانات بشكل مرتب وكأنها موضوعة في جدول واحد لأن أي معلومة سنطلبها من قاعدة البيانات سترجها لنا في جدول واحد، إذًا سنتعلم طرق ربط المعلومات المخزنة في عدة جداول عند جلبها وعرضها في جدول واحد.

هو طريقة لجمع البيانات من جداولين بناءً على علاقة بينهما، عادة باستخدام عمود مشترك مثل id

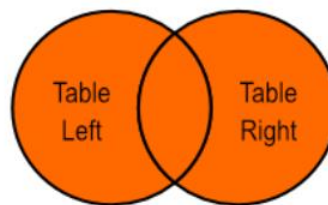
طرق ربط القيم التي يتم جلبها من عدة جداول

يوجد أربع طرق أساسية لتحديد كيف دمج المعلومات المخزنة في عدة جداول في وقت واحد كما يلي:

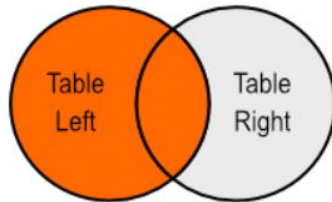
Inner Join



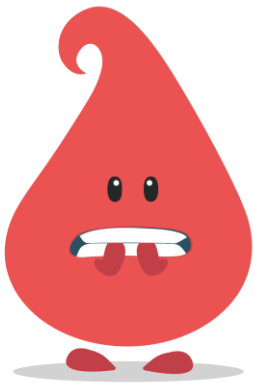
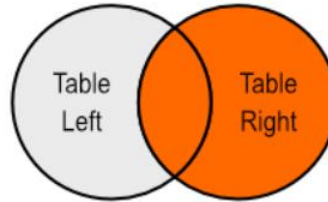
Full Join



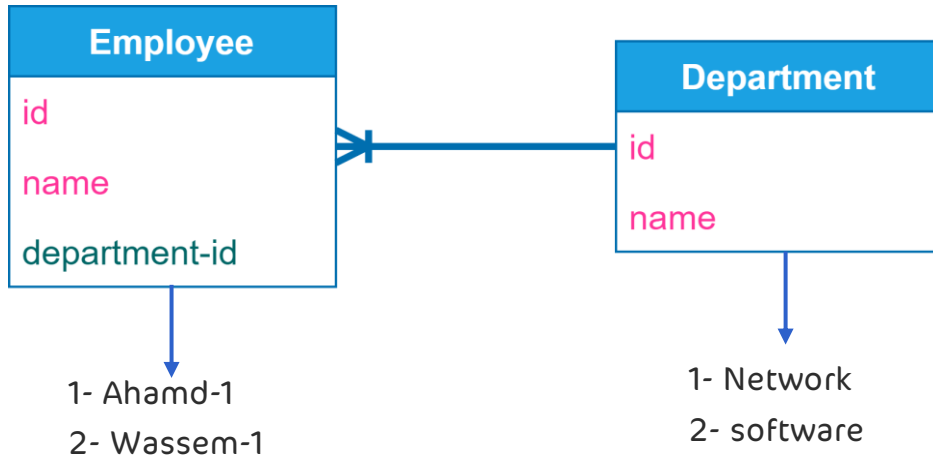
Left Join



Right Join



▪ بفرض لدينا الجدولين التاليين:



### 1. الجداء الدكارتبي:

هو جداء عناصر الجدولين ببعضهم

|            |            |
|------------|------------|
| 1-Ahmad-1  | 1-network  |
| 1-Ahmad-1  | 2-software |
| 2-Wassem-1 | 1-network  |
| 2-Wassem-1 | 2-software |

### 2. Inner Join

نريد الحصول فقط على القيم المشتركة بين جدولين هو تقاطع الجداول (الأشخاص الذين يعملون في أقسام).

|          |           |
|----------|-----------|
| Ahmad-1  | 1-network |
| Wassem-1 | 1-network |

### 3. Full Join

نريد الحصول على القيم المشتركة والغير مشتركة بين الجدولين.

يتم الدمج من اليمين إلى اليسار (كل الأشخاص + كل الأقسام، ومن ليس له بديه مقابل نضع له Null).

|            |                |
|------------|----------------|
| 1-Ahmad-1  | 1-network      |
| 2-Wassem-1 | 1-network      |
| 1-network  | 1-Ahmad-1      |
| 1-network  | 2-Wassem-1     |
| 2-software | null null null |



## 4. Left Join

نريد الحصول على كل قيم الجدول الأيسر بالإضافة إلى القيم المشتركة معه من الجدول الأيمن.  
يعيد كل شيء على الأيمن (الأشخاص + أقسامهم إن وجدت).

|            |           |
|------------|-----------|
| 1-Ahmad-1  | 1-network |
| 2-Wassem-1 | 1-network |

## 5. Right Join

نريد الحصول على كل قيم الجدول الأيمن بالإضافة إلى القيم المشتركة معه من الجدول الأيسر.  
يعيد كل شيء على الأيسر (الأقسام + الأشخاص إن وجدوا).

|            |         |
|------------|---------|
| 1-network  | 1-Ahmad |
| 2-software | null    |

## تمرين

بالعودة إلى قاعدة البيانات pubs، نريد القيام بالاستعلامات التالية:

- عرض كل كتاب مع جميع دور النشر الموجودة لدينا (بمعنى أننا نريد أن يظهر كل كتاب مع جميع دور النشر بحيث يظهر بكل سطر كتاب ودار نشر حتى لو لم تكن هذه الدار قد نشرت هذا الكتاب).

```
SQLQuery3.sql--(local).pubs(sa(59 ))*
```

```
SELECT *
FROM titles
Cross join publishers;
```

- عرض اسم كل كتاب مع اسم دار النشر التي قامت بنشر هذا الكتاب (أو عرض أسماء كل الكتب الخاصين بكل دار نشر).

```
SQLQuery3.sql--(local).pubs(sa(59 ))*
```

```
SELECT t.title, t.pub_id, p.pub_id, p.pub_name
FROM titles t
Inner join publishers p
ON t.pub_id = p.pub_id
```



- عرض كل كتاب مع دار النشر التي قامت بنشر هذا الكتاب (أو عرض أسماء كل الكتب الخاصين بكل دار نشر)، بشرط أن يكون سعر الكتاب أكبر من 10 ومدينة النشر هي USA.

SQLQuery3.sql-(local).pubs(sa(59 ))\*

```
SELECT *
FROM publishers p
Inner join titles t
ON t.pub_id = p.pub_id
WHERE t.price > 10
And p.country = 'USA'
```

- عرض كل كتاب وأسماء الكتاب الذين قاموا بكتابته.

SQLQuery3.sql-(local).pubs(sa(59 ))\*

```
SELECT t.title, a.au_fname + ' ' + a.au_lname
FROM titles t

Inner join titleauthor ta
ON t.title_id = ta.title_id

Inner join author a
ON a.au_id = ta.au_id
```

- عرض كل كتاب مع اسم دار النشر التي قامت بنشر هذا الكتاب إن وجد لها دار نشر (يجب عرض الكتب حتى لو لم يكن للكتاب دار النشر).

SQLQuery3.sql-(local).pubs(sa(59 ))\*

```
SELECT t.title, p.pub_name
FROM titles t
Left outer join publishers p
ON t.pub_id = p.pub_id
```

- عرض كل دار نشر مع جميع الكتب التي قامت بنشرها إن وجد متب لهذه الدار (يجب عرض كل دار نشر حتى لو لم يكن هناك أي كتاب قامت بنشره).

SQLQuery3.sql-(local).pubs(sa(59 ))\*

```
SELECT t.title, p.pub_name
FROM titles t
right outer join publishers p
ON t.pub_id = p.pub_id
```

## تعليمات DML &amp; DDL

DDL

Truncate

Create

Drop

Alter

DML

Insert

Update

Delete

■ الآن لنطبق ما يلي لتوضيح عمل التعليمات:

1. قم بإنشاء جدول جديد اسمه Department وفيه عامودين هما (DeptId & DeptName).

صورة 13

SQLQuery3.sql-(local).pubs(sa(59 ))\*

```
CREATE TABLE Department
(
  DeptId int NOT NULL,
  DeptName VARCHAR(30) NOT NULL
)
```

2. قم بتعيين DeptId كمفتاح أساسي تحت اسم PK\_Dept.

SQLQuery3.sql-(local).pubs(sa(59 ))\*

```
ALTER TABLE Department
ADD CONSTRAINT PK_Dept
primary key (DeptId)
```

3. قم بإضافة قيد يجعل اسم القسم الموجود في جدول department فريد تحت اسم UN-Department.

SQLQuery3.sql-(local).pubs(sa(59 ))\*

```
ALTER TABLE Department
ADD CONSTRAINT UN_DeptName
UNIQUE (DeptName)
```

4. قم بإضافة عامود جديد اسمه DeptFloor يعبر عن الطابق الذي يقع فيه القسم، مع إضافة قيد أن تكون قيم هذا العامود غير فارغة.

SQLQuery3.sql-(local).pubs(sa(59 ))\*

```
ALTER TABLE Department
ADD DeptFloor int NOT NULL
```

5. قم بإضافة شرط على عمود DeptFloor على أن يكون قيم هذا الحقل غير سالبة.

```
SQLQuery3.sql--(local).pubs(sa(59 ))*  
  
ALTER TABLE Department  
ADD CONSTRAINT checkDeptFloor  
CHECK (DeptFloor > -1)
```

6. قم بإضافة سطر جديد إلى جدول الـ Department وفيه المعلومات التالية:

- رقم القسم: 1
- اسم القسم: network
- رقم الطابق: 1

```
SQLQuery3.sql--(local).pubs(sa(59 ))*  
  
INSERT INTO Department  
values(1, 'network', 1)
```

7. قم بإعادة الاستعلام السابق، ماذا تلاحظ؟  
لن يدخل القيم لأن اسم القسم unique لا يتكرر

```
SQLQuery3.sql--(local).pubs(sa(59 ))*  
  
INSERT INTO Department  
values(1, 'network', 1)
```

8. قم بإعادة الاستعلام السابق مع تعديل رقم القسم من 1 إلى 2، ماذا تلاحظ؟  
لن يدخل لأن اسم القسم unique لا يتكرر.

```
SQLQuery3.sql--(local).pubs(sa(59 ))*  
  
INSERT INTO Department  
values(2, 'network', 1)
```



9. قم بإضافة سطر جديد إلى جدول Department وفيه المعلومات التالية:

- رقم القسم: 2
- اسم القسم: software
- رقم الطابق: -10
- ماذا تلاحظ؟

لن يدخل القيم لأن رقم الطابق يجب أن يكون أكبر من 0.

```
SQLQuery3.sql--(local).pubs(sa(59 ))*)
```

```
INSERT INTO Department
values (2, 'software', -10)
```

10. قم بإضافة الاستعلام السابق ولكن في الطابق الثاني يدخل التعليمات.

```
SQLQuery3.sql--(local).pubs(sa(59 ))*)
```

```
INSERT INTO Department
VALUES (2, 'software', 2)
```

11. قم بإنشاء جدول جديد اسمه Employee وفيه الأعمدة التالية:

- EmpId وهو مفتاح أساسي.
- EmpName
- DeptId

```
SQLQuery3.sql--(local).pubs(sa(59 ))*)
```

```
CREATE TABLE Employee (
EmpId int NOT NULL primary key,
EmpName varchar (30) NOT NULL,
DeptId int NOT NULL
```

12. قم بجعل DeptId الموجود في جدول Employee كـ foreign key للـ DeptId الموجود في جدول

Department وقم بإعطائه fk-emp

```
SQLQuery3.sql--(local).pubs(sa(59 ))*)
```

```
ALTER TABLE employee
ADD CONSTRAINT FK_Emp FOREIGN KEY (DeptId)
REFERENCES Department (DeptId)
```

13. قم بإضافة الأسطر التالية:

| رقم الموظف | اسم الموظف | رقم القسم الذي يعمل فيه |
|------------|------------|-------------------------|
| 1          | وسيم       | 1                       |
| 2          | وسام       | 1                       |

SQLQuery3.sql-(local).pubs(sa(59 ))\*

INSERT INTO Employee VALUES

(1, 'wassem', 1),

(2, 'wessam', 1)

14. قم بعرض جميع الأقسام مع موظفيها (حتى الأقسام التي لا تحوي موظفين).

SQLQuery3.sql-(local).pubs(sa(59 ))\*

SELECT \*

FROM department d

left outer join Employee e

ON e.Deptid = d.Deptid

15. قم بنقل الموظف الثاني إلى القسم الثاني.

SQLQuery3.sql-(local).pubs(sa(59 ))\*

UPDATE Employee

SET Deptid = 2

WHERE Emplid = 2

16. قم بعرض جميع الأقسام مع موظفيها (نريد عرض جميع الأقسام حتى لو لم يكن فيها أي موظف)، ماذا تلاحظ بعد النقل؟

SQLQuery3.sql-(local).pubs(sa(59 ))\*

SELECT \*

FROM department d

left outer join Employee e

ON e.Deptid = d.Deptid



انتهت المحاضرة.